

Clase 10 - MAT1203

Daniel Gajardo C.

Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemática

Estas diapositivas no reemplazan la asistencia a clases. Pueden tener errores que serán corregidos durante la clase

- Dado un SEL, podemos tomar **la matriz de coeficientes** A , el **vector de resultados** $\mathbf{b}$ y la **matriz ampliada** $[A \mid \mathbf{b}]$
- Usando operaciones de fila, podemos llegar a la forma escalonada (reducida).
- ¿Cómo esta forma nos permite describir las soluciones de un sistema?

Soluciones de sistemas y variables libres

Ejemplo: Resuelva el sistema

$$\begin{cases} x - 2y + z = 0 \\ 2y - 8z = 8 \\ -4x + 5y + 9z = -9 \end{cases}$$

Nota: La matriz $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -8 & 8 \\ -4 & 5 & 9 & -9 \end{array} \right]$ es equivalente por filas a

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 29 \\ 0 & 1 & 0 & 16 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right]$$

Ejemplo: Suponga que la matriz aumentada de un sistema se redujo a

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -5 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right].$$

Describa la solución del sistema. ¿Qué representa geométricamente?

Soluciones de sistemas y variables libres

En el ejemplo anterior, quedó una **variable libre**.

Variables básicas y variables libres

Variables básicas: Variables cuyas columnas son pivote.

Variable libre: Variable cuya columna no es pivote. Funcionan como parámetros, su valor puede elegirse arbitrariamente, y determina todas las demás variables.

Soluciones de sistemas y variables libres

Ejemplo: La matriz aumentada de un sistema se redujo a

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 6 & 2 & -5 & -2 & -4 \\ 0 & 0 & 2 & -8 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 7 \end{array} \right].$$

Describa la solución del sistema

Nota: La matriz ampliada es equivalente a:

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 6 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -4 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 7 \end{array} \right].$$

Ejemplo: Determine si el sistema

$$\begin{cases} 3x_2 - 6x_3 + 6x_4 + 4x_5 = -5 \\ 3x_1 - 7x_2 + 8x_3 - 5x_4 + 8x_5 = 9 \\ 3x_1 - 9x_2 + 12x_3 - 9x_4 + 6x_5 = 15 \end{cases}$$

tiene solución y cuántas.

Nota: La matriz ampliada es equivalente a:

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 3 & 9 & 12 & 9 & 6 & 15 \\ 0 & 2 & 4 & 4 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \end{array} \right].$$

Ejemplo: Determine si el sistema

$$\begin{cases} x_2 - 4x_3 = 8 \\ 2x_1 - 3x_2 + 2x_3 = 1 \\ 5x_1 - 8x_2 + 7x_3 = 1 \end{cases}$$

tiene solución y cuántas.

Nota: La matriz ampliada es equivalente a:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -3 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & -4 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 5/2 \end{array} \right].$$

Soluciones de sistemas y variables libres

Criterio de consistencia

Un sistema lineal es consistente si y solo si **una forma escalonada** de la matriz aumentada NO contiene una fila del tipo

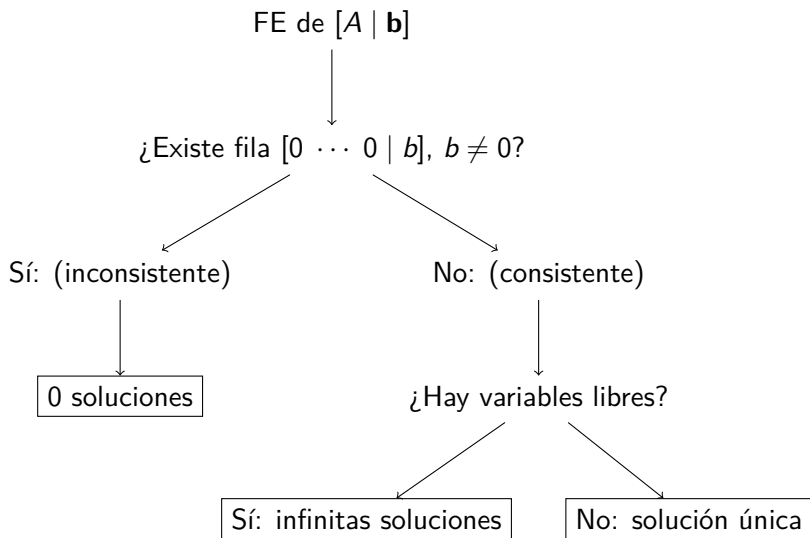
$$[0 \ \cdots \ 0 \mid b], \quad b \neq 0.$$

Número de soluciones

Si el sistema es consistente, entonces tiene:

- **única solución** si no hay variables libres,
- **infinitas soluciones** si hay al menos una variable libre.

Soluciones de sistemas y variables libres



Ejemplo: Determine para qué valores de $a \in \mathbb{R}$, el siguiente sistema tiene solución única, ninguna solución o infinitas soluciones:

$$\begin{cases} ax + y + z = 1 \\ x + ay + z = 1 \\ x + y + az = 1 \\ x + y + z = a \end{cases}$$